

5

Control P con retroalimentación de velocidad y Control PD

El control Proporcional (P) con retroalimentación de velocidad es el controlador de malla cerrada más sencillo que puede emplearse en el control de robots manipuladores. La aplicación conceptual de esta estrategia de control es común en el control de la posición angular de motores de corriente continua. En dicha aplicación, también se le conoce con el nombre de *control proporcional con retroalimentación tacométrica*. La ecuación del controlador Proporcional con retroalimentación de velocidad viene dada por:

$$\tau = K_p \tilde{q} - K_v \dot{q} \quad (5.1)$$

donde $K_p, K_v \in \mathbb{R}^{n \times n}$ son matrices simétricas definidas positivas seleccionadas por el diseñador y denominadas ganancia de posición y de velocidad (o derivativa), respectivamente. El vector $q_d \in \mathbb{R}^n$ es la posición articular deseada, y el vector $\tilde{q} = q_d - q \in \mathbb{R}^n$ se denomina error de posición. La Figura 5.1 presenta el diagrama de bloques correspondiente al sistema de control formado por el control Proporcional con retroalimentación de velocidad y un robot.

El control Proporcional-Derivativo (PD) es una extensión inmediata del control Proporcional con retroalimentación de velocidad (5.1). Como su nombre indica, la ley de control está formada no solo por un término proporcional al error de posición $\tilde{q}$ como el controlador Proporcional con retroalimentación de velocidad, sino también por otro término proporcional a su derivada, i.e., al error de velocidad $\dot{\tilde{q}}$. La ley de control PD viene dada por:

$$\tau = K_p \tilde{q} + K_v \dot{\tilde{q}} \quad (5.2)$$

donde también $K_p, K_v \in \mathbb{R}^{n \times n}$ son matrices simétricas definidas positivas seleccionadas por el diseñador. La Figura 5.2 presenta el diagrama de bloques correspondiente al sistema de control formado por el control PD y un robot.

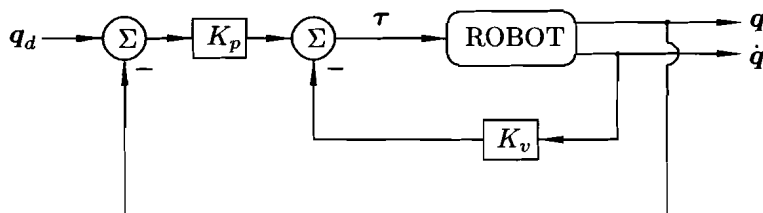


Figura 5.1: Control Proporcional con retroalimentación de velocidad

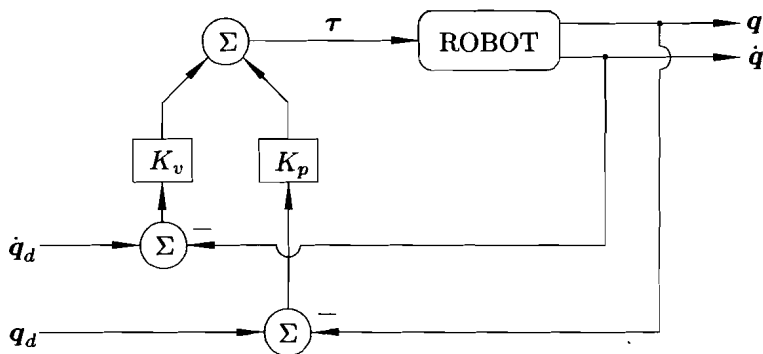


Figura 5.2: Control PD

Hasta este punto, para las definiciones de los controladores Proporcional con retroalimentación de velocidad y PD, no se ha impuesto ninguna restricción al vector de posiciones articulares deseadas $\mathbf{q}_d$. Esto es natural, ya que el nombre dado a un controlador debe caracterizar únicamente a su estructura y no debe depender de la clase de referencias.

Pese al comentario anterior, en la bibliografía sobre control de robots se denotan indistintamente las leyes de control (5.1) y (5.2) como la ley de control PD. La razón comúnmente argumentada para ello es que en el caso particular donde el vector de posición deseada $\mathbf{q}_d$ se restringe a ser constante, a partir de la definición de $\tilde{\mathbf{q}}$ como $\tilde{\mathbf{q}} = \mathbf{q}_d - \mathbf{q}$ se tiene que $\dot{\tilde{\mathbf{q}}} = -\dot{\mathbf{q}}$, por lo cual, ambas leyes de control (5.1) y (5.2) resultan idénticas, de ahí que se justifique el empleo del mismo nombre para ambos controladores.

Con el propósito de evitar polémica sobre los puntos anteriores, y con el fin de mantenerse en el uso de la nomenclatura común, de aquí en adelante, ambas leyes de control (5.1) y (5.2) denotarán al control PD.

En aplicaciones reales, el control PD es local en el sentido que el par o fuerza determinado por dicho controlador, y a ser aplicado en una articulación, sólo depende de la posición y velocidad de dicha articulación y no de las demás articulaciones. Este hecho se traduce en una selección diagonal de las matrices de diseño $\mathbf{K}_p$ y $\mathbf{K}_v$.

El controlador PD dado por la Ecuación (5.1) requiere la medición de las posiciones $\mathbf{q}$ y velocidades $\dot{\mathbf{q}}$, así como la especificación de la posición articular deseada $\mathbf{q}_d$ (véase la Figura 5.1). Nótese que no es necesario especificar la velocidad ni la aceleración deseadas: $\dot{\mathbf{q}}_d$ y $\ddot{\mathbf{q}}_d$.

A continuación, se presenta el análisis del control PD de robots manipuladores de n g.d.l.

El comportamiento en malla cerrada de un robot de n g.d.l. bajo control PD se obtiene combinando el modelo (II.1) con la ley de control (5.1),

$$M(\mathbf{q})\ddot{\mathbf{q}} + C(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}})\dot{\mathbf{q}} + \mathbf{g}(\mathbf{q}) = K_p\tilde{\mathbf{q}} - K_v\dot{\mathbf{q}}, \quad (5.3)$$

o equivalentemente en términos del vector de estado $\begin{bmatrix} \tilde{\mathbf{q}}^T & \dot{\tilde{\mathbf{q}}}^T \end{bmatrix}^T$:

$$\frac{d}{dt} \begin{bmatrix} \tilde{\mathbf{q}} \\ \dot{\tilde{\mathbf{q}}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \dot{\tilde{\mathbf{q}}} \\ \ddot{\mathbf{q}}_d - M(\mathbf{q})^{-1} [K_p\tilde{\mathbf{q}} - K_v\dot{\mathbf{q}} - C(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}})\dot{\mathbf{q}} - \mathbf{g}(\mathbf{q})] \end{bmatrix},$$

que es una ecuación diferencial no lineal y no autónoma. En lo que resta del presente epígrafe se supondrá que el vector de posiciones articulares deseadas $\mathbf{q}_d$ es constante. Bajo esta condición, la ecuación de malla cerrada puede escribirse en términos del nuevo vector de estado $\begin{bmatrix} \tilde{\mathbf{q}}^T & \dot{\tilde{\mathbf{q}}}^T \end{bmatrix}^T$ como:

$$\frac{d}{dt} \begin{bmatrix} \tilde{\mathbf{q}} \\ \dot{\tilde{\mathbf{q}}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\dot{\mathbf{q}} \\ M(\mathbf{q})^{-1} [K_p\tilde{\mathbf{q}} - K_v\dot{\mathbf{q}} - C(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}})\dot{\mathbf{q}} - \mathbf{g}(\mathbf{q})] \end{bmatrix}. \quad (5.4)$$

Ahora la ecuación diferencial de malla cerrada es no lineal pero autónoma. La autonomía se debe a que $\mathbf{q}_d$ es constante. La ecuación anterior podrá tener múltiples estados de equilibrio. Si existiesen, dichos equilibrios vendrían dados por $\begin{bmatrix} \tilde{\mathbf{q}}^T & \dot{\tilde{\mathbf{q}}}^T \end{bmatrix}^T = [\mathbf{s}^T \quad \mathbf{0}^T]^T$ donde $\mathbf{s} \in \mathbb{R}^n$ es solución de:

$$K_p\mathbf{s} - \mathbf{g}(\mathbf{q}_d - \mathbf{s}) = \mathbf{0}. \quad (5.5)$$

Naturalmente, si el modelo del manipulador no posee el término de pares gravitacionales $\mathbf{g}(\mathbf{q})$, entonces el único equilibrio será el origen. Asimismo, si $\mathbf{g}(\mathbf{q})$ es independiente de $\mathbf{q}$, i.e., $\mathbf{g}(\mathbf{q}) = \mathbf{g}$, entonces $\mathbf{s} = K_p^{-1}\mathbf{g}$ será el único equilibrio.

Nótese que la Ecuación (5.5) es, en general, no lineal en $\mathbf{s}$ debido al término gravitacional $\mathbf{g}(\mathbf{q}_d - \mathbf{s})$. Por este hecho y dada la forma funcional de $\mathbf{g}(\mathbf{q}_d - \mathbf{s})$, la obtención de las soluciones explícitas de $\mathbf{s}$ es, en general, relativamente compleja.

En los epígrafes siguientes se tratará el estudio de los casos donde el modelo del robot no contiene el término de pares gravitacionales $\mathbf{g}(\mathbf{q})$ y donde sí contiene éste.